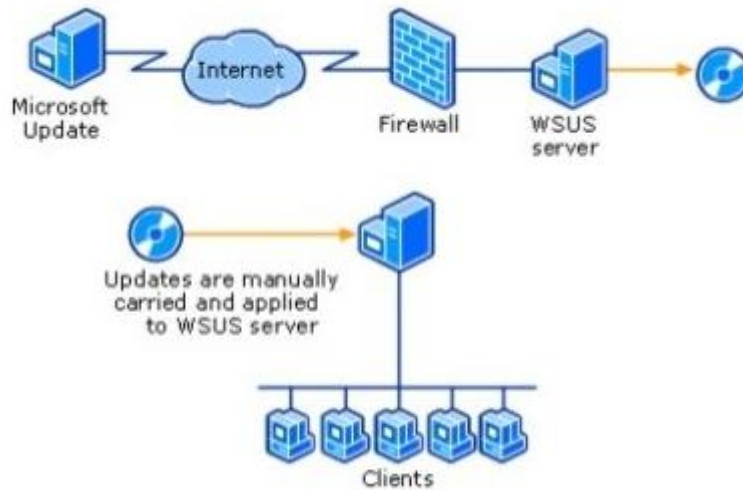


ACTIVIDAD 5

ASIX-CIBER: M01_Implantación de Sistemas Operativos



Administración remota, WSUS y WDS.

- Realizar instalaciones desatendidas remotas.
- Implantar ficheros de respuestas.
- Instalar y configurar servidores de actualizaciones automáticas.
- Administrar servidores de forma remota.
- Elaborar documentación técnica.

OMAR DEL VALLE ESCOBAR

Instalación de WDS

Pasos previos:

Esta actividad consiste en la instalación de sistemas operativos de forma remota por la red:

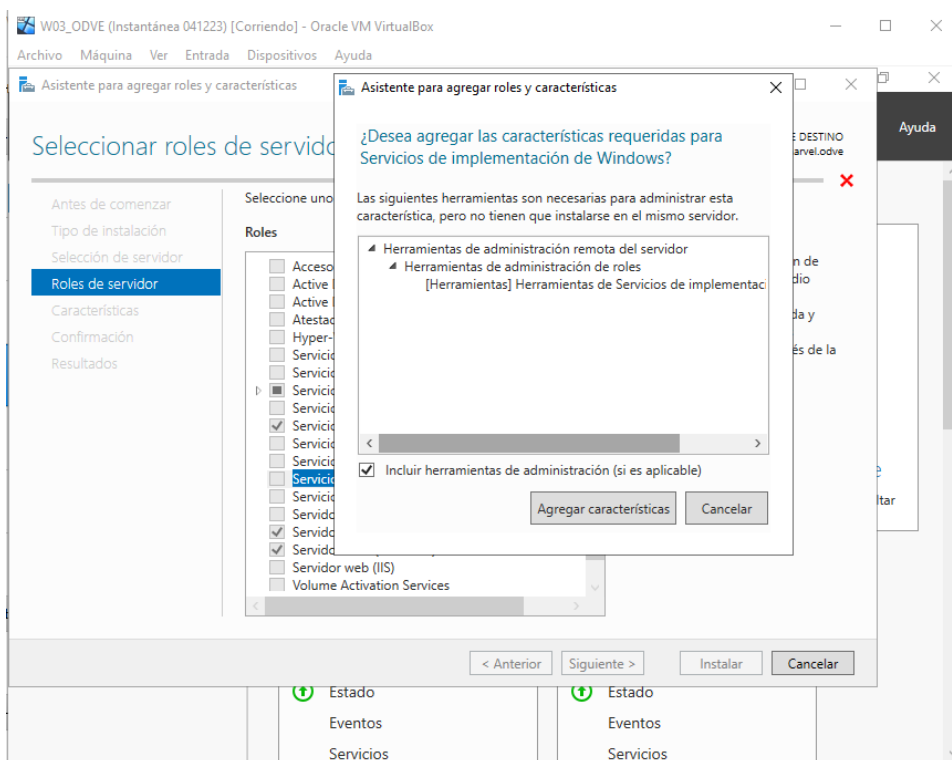
- Una máquina virtual con Windows 2019 Server con un dominio disponible.
- Una máquina virtual vacía para la instalación de Windows 10.

1.1. Realiza la instalación de WDS en el Windows 2019 Server. (4 puntos)

1.2. Añade el fichero de arranque e instalación para poder distribuirlo a los diferentes clientes. (2 puntos)

1.3. Inicia una máquina virtual vacía y realiza la instalación de Windows 10. (4 puntos)

Vamos a agregar roles y características y añadimos los que no tengamos. En mi caso parto de tener todos menos WDS.



Seleccionar servicios de rol

SERVIDOR DE DESTINO
asixciberomar.marvel.odve

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
WDS
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Seleccione los servicios de rol que desea instalar para Servicios de implementación de Windows

Servicios de rol

- ☒ Servidor de implementación
☒ Servidor de transporte

Descripción

El Servidor de implementación proporciona la funcionalidad completa de Servicios de implementación de Windows, que puede usar para configurar e instalar remotamente sistemas operativos Windows. Con Servicios de implementación de Windows, puede crear y personalizar imágenes y usarlas para recrear imágenes de los equipos. El Servidor de implementación depende de las partes básicas del servidor de transporte.

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Confirmar selecciones de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
asixciberomar.marvel.odve

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
WDS
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.

- ☐ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opcionales, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.

Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas de Servicios de implementación de Windows
Servicios de implementación de Windows
Servidor de implementación
Servidor de transporte

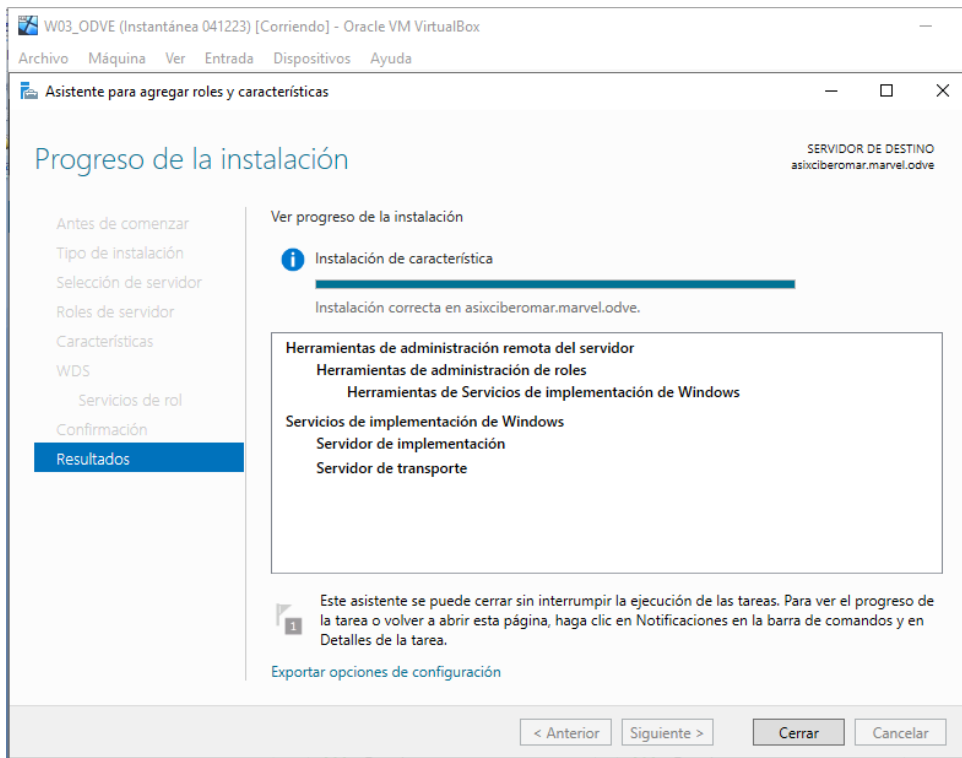
Exportar opciones de configuración
Especifique una ruta de acceso de origen alternativa

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

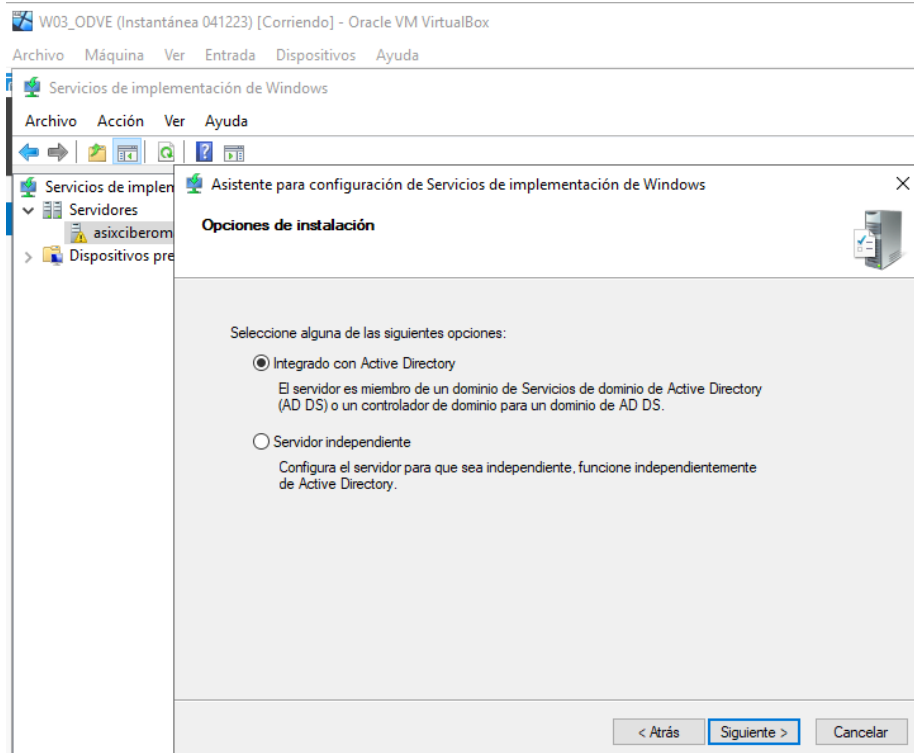
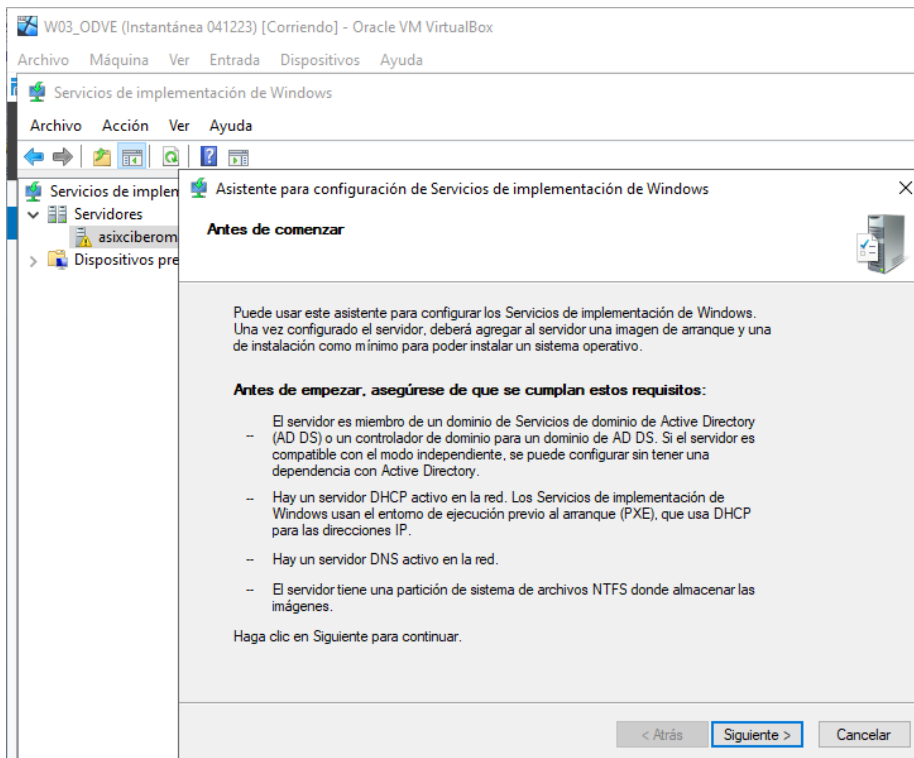


Podemos ver que tenemos los requisitos siguiente:

- AD
- DNS
- DHCP
- WDS



Abrimos el servicio de implementación de Windows:



Nos pedirá la ruta, en mi caso he optado por el disco "K".

Asistente para configuración de Servicios de implementación de Windows

Ubicación de carpeta de instalación remota

La carpeta de instalación remota contendrá imágenes de arranque, imágenes de instalación, archivos de arranque PXE y las herramientas de administración de Servicios de implementación de Windows. Elija una partición lo bastante grande para contener todas las imágenes que tendrá. Esta partición debe ser NTFS y no ser una partición del sistema.

Escriba la ruta de la carpeta de instalación remota.

Ruta:

K:\wds

Examinar...

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para configuración de Servicios de implementación de Windows

Servidor proxy DHCP

Si se está ejecutando el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) en este servidor, active estas dos casillas y use las herramientas de DHCP para agregar las opciones PXE adecuadas para todos los ámbitos de DHCP y DHCPv6.

Si se está ejecutando en el servidor un servidor DHCP que no es de Microsoft, active la primera casilla y configure manualmente la opción 60 de DHCP y la clase de proveedor. El Asistente para configuración de Servicios de implementación de Windows detectó que el servicio DHCP de Microsoft se está ejecutando en el servidor. Seleccione entre las siguientes opciones:

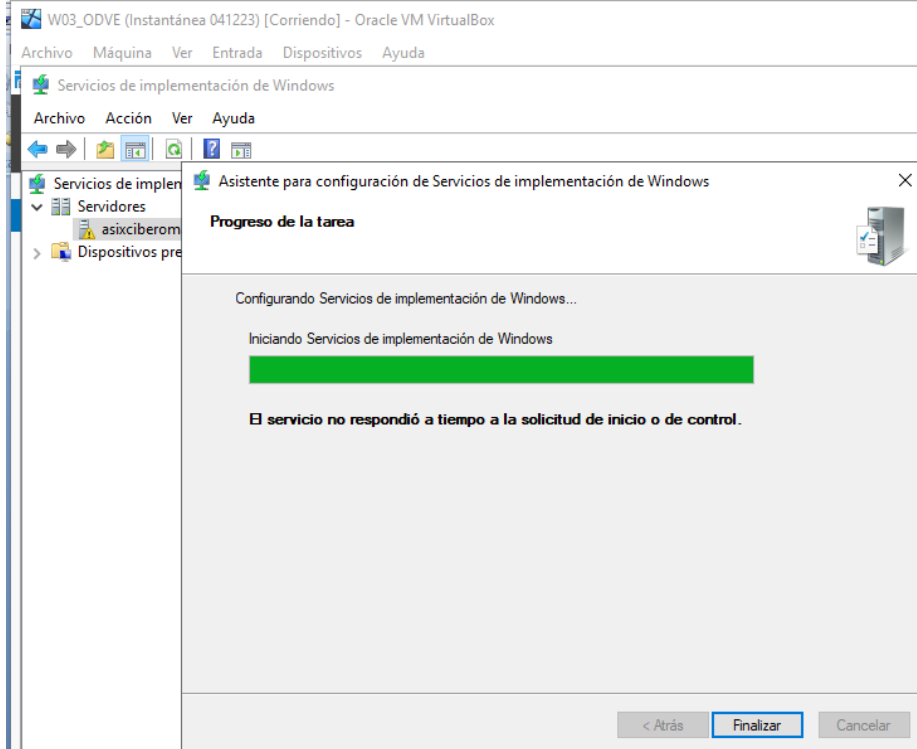
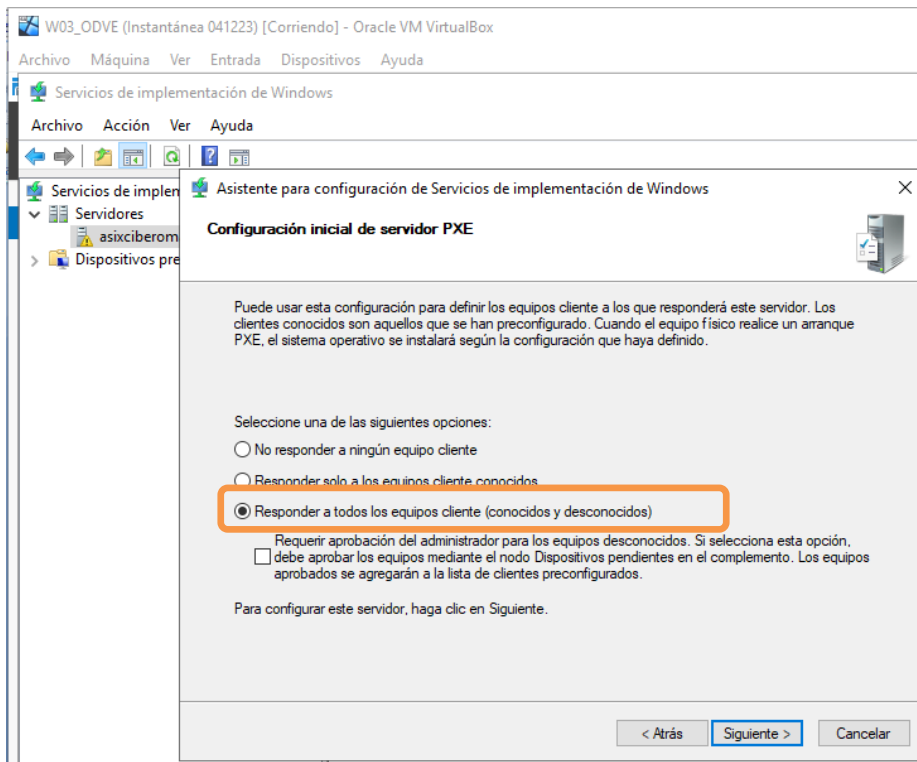
☒ No escuchar en los puertos DHCP y DHCPv6

☒ Configurar las opciones DHCP para DHCP proxy

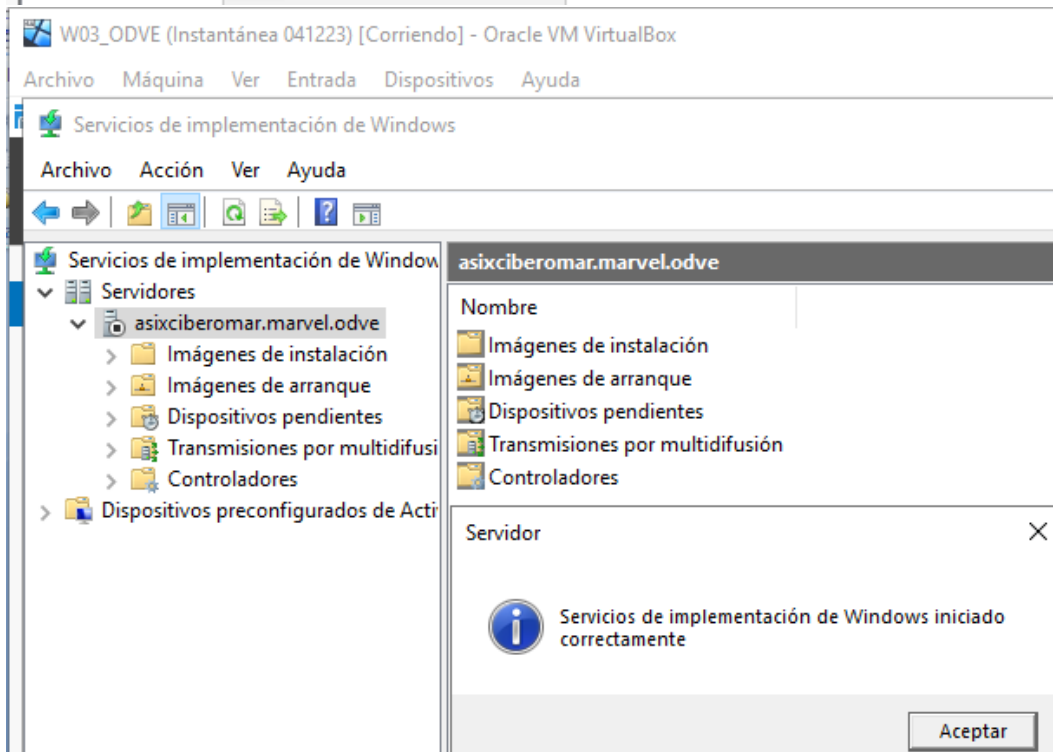
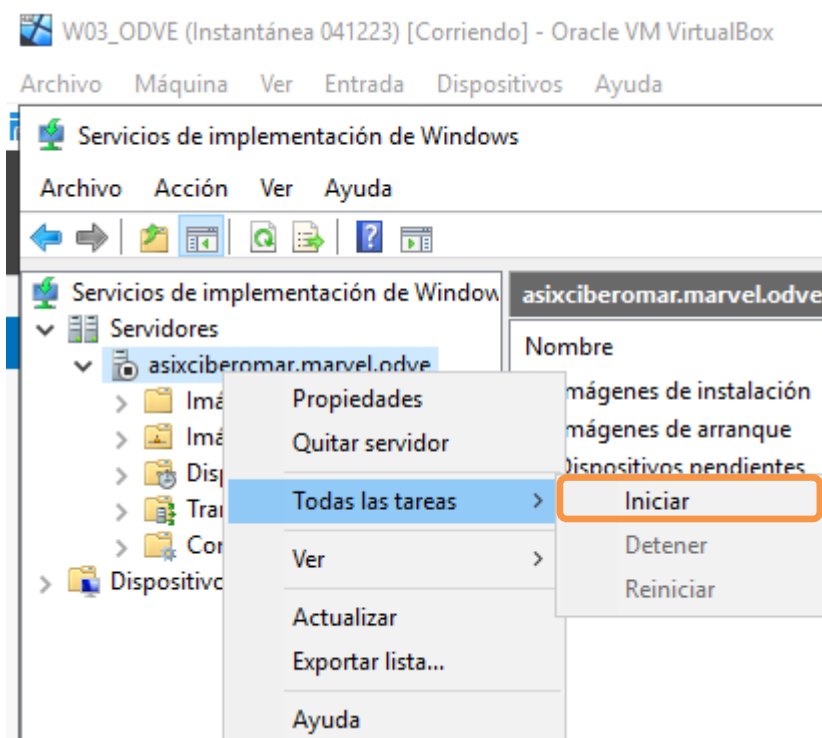
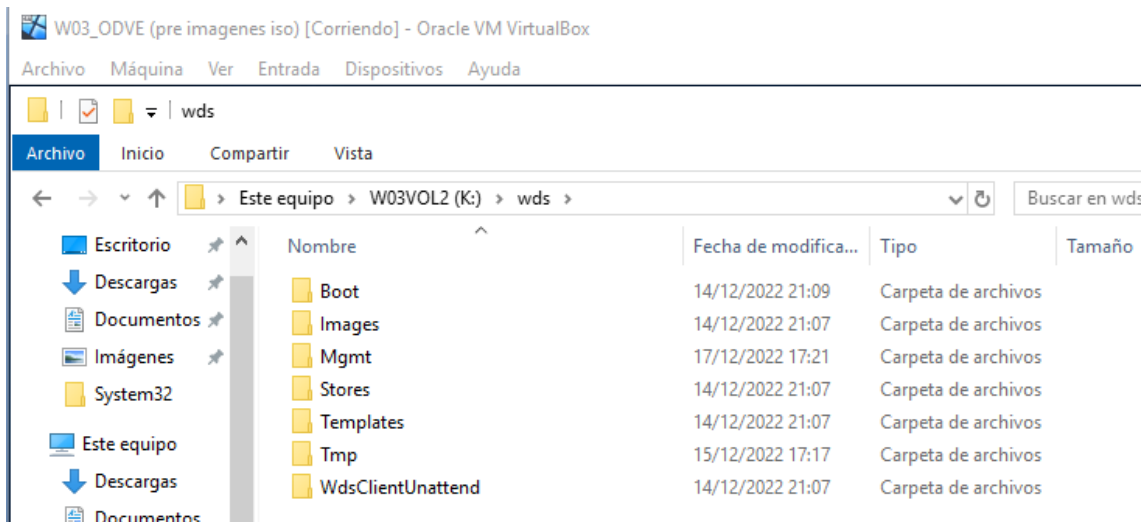
< Atrás

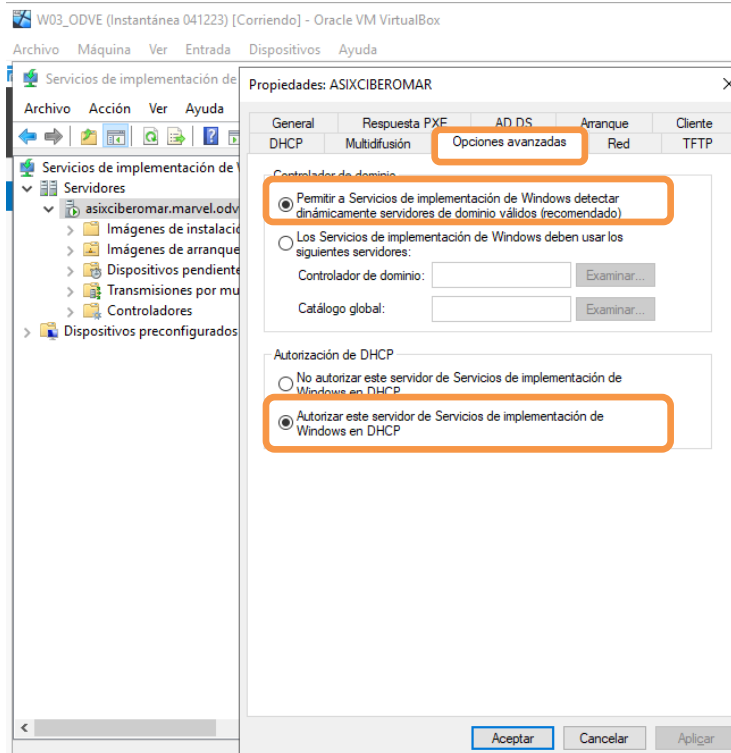
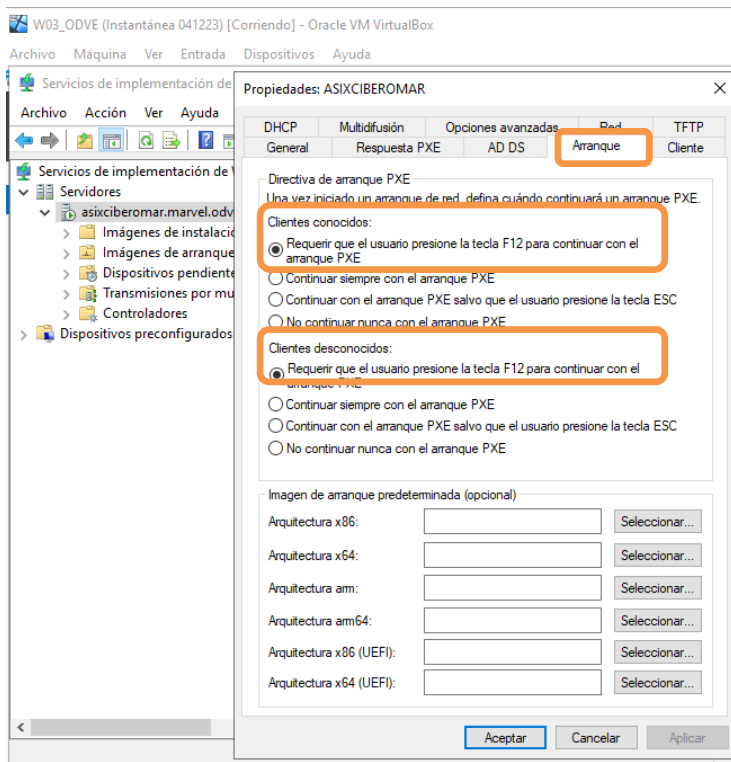
Siguiente >

Cancelar

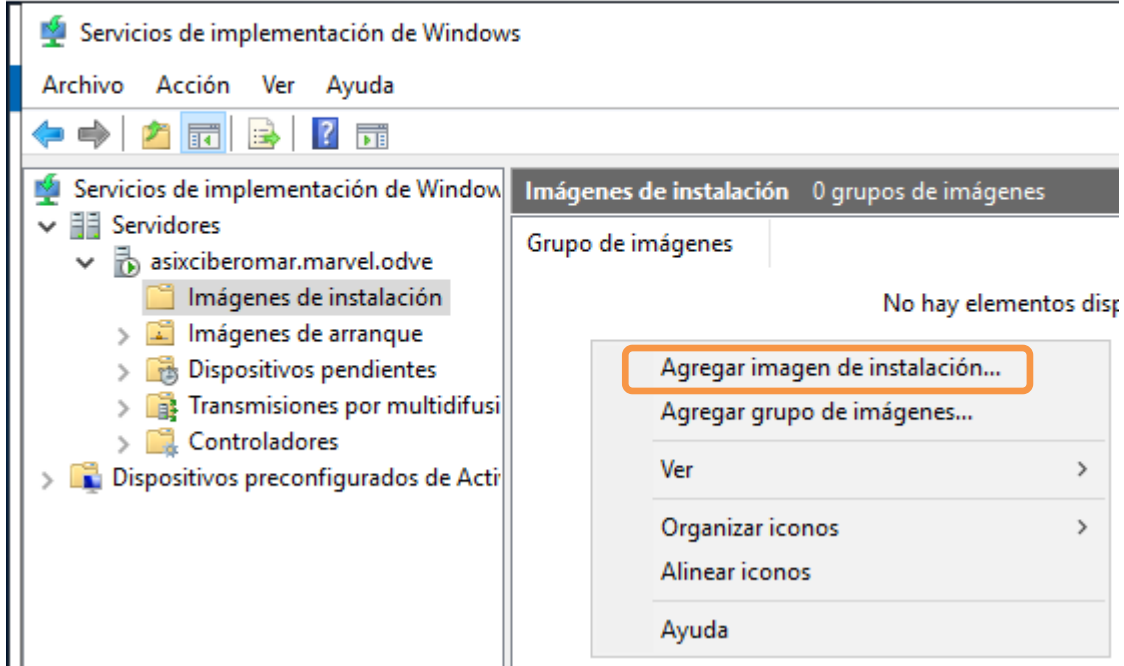


Podemos ver que nos ha creado los directorios correctamente:





Vamos a añadir la imagen .iso de Windows. Para ello vamos a servicios de implementación de Windows, desplegamos el servidor y hacemos click derecho sobre imágenes de instalación:



++NOTA: no me aparece el archivo install.wim por lo que he abierto la consola como administrador con lo siguiente:

- `dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.esd`
- Seleccionamos la versión pro, en mi caso la 6ª

Administrador: Símbolo del sistema

Versión: 10.0.17763.1

Error: 2

El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

El archivo de registro de DISM se encuentra en C:\Windows\Logs\DISM\dism.log

C:\Users\Administrador>dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.esd

Herramienta Administración y mantenimiento de imágenes de implementación
Versión: 10.0.17763.1

Detalles de la imagen : E:\sources\install.esd

Índice: 1

Nombre: Windows 10 Home

Descripción: Windows 10 Home

Tamaño: 15.160.841.357 bytes

Índice: 2

Nombre: Windows 10 Home N

Descripción: Windows 10 Home N

Tamaño: 14.382.485.567 bytes

Índice: 3

Nombre: Windows 10 Home Single Language

Descripción: Windows 10 Home Single Language

Tamaño: 15.146.257.710 bytes

Índice: 4

Nombre: Windows 10 Education

Descripción: Windows 10 Education

Tamaño: 15.491.018.127 bytes

Índice: 5

Nombre: Windows 10 Education N

Descripción: Windows 10 Education N

Tamaño: 14.730.391.742 bytes

Índice: 6

Nombre: Windows 10 Pro

Descripción: Windows 10 Pro

Tamaño: 15.502.041.274 bytes

Índice: 7

Nombre: Windows 10 Pro N

Descripción: Windows 10 Pro N

Tamaño: 14.727.428.210 bytes

La operación se completó correctamente.

C:\Users\Administrador>dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.esd /index:6

Administrador: Símbolo del sistema

Descripción: Windows 10 Home Single Language
Tamaño: 15.146.257.710 bytes

Índice: 4
Nombre: Windows 10 Education
Descripción: Windows 10 Education
Tamaño: 15.491.018.127 bytes

Índice: 5
Nombre: Windows 10 Education N
Descripción: Windows 10 Education N
Tamaño: 14.730.391.742 bytes

Índice: 6
Nombre: Windows 10 Pro
Descripción: Windows 10 Pro
Tamaño: 15.502.041.274 bytes

Índice: 7
Nombre: Windows 10 Pro N
Descripción: Windows 10 Pro N
Tamaño: 14.727.428.210 bytes

La operación se completó correctamente.

C:\Users\Administrador>dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.esd /index:6

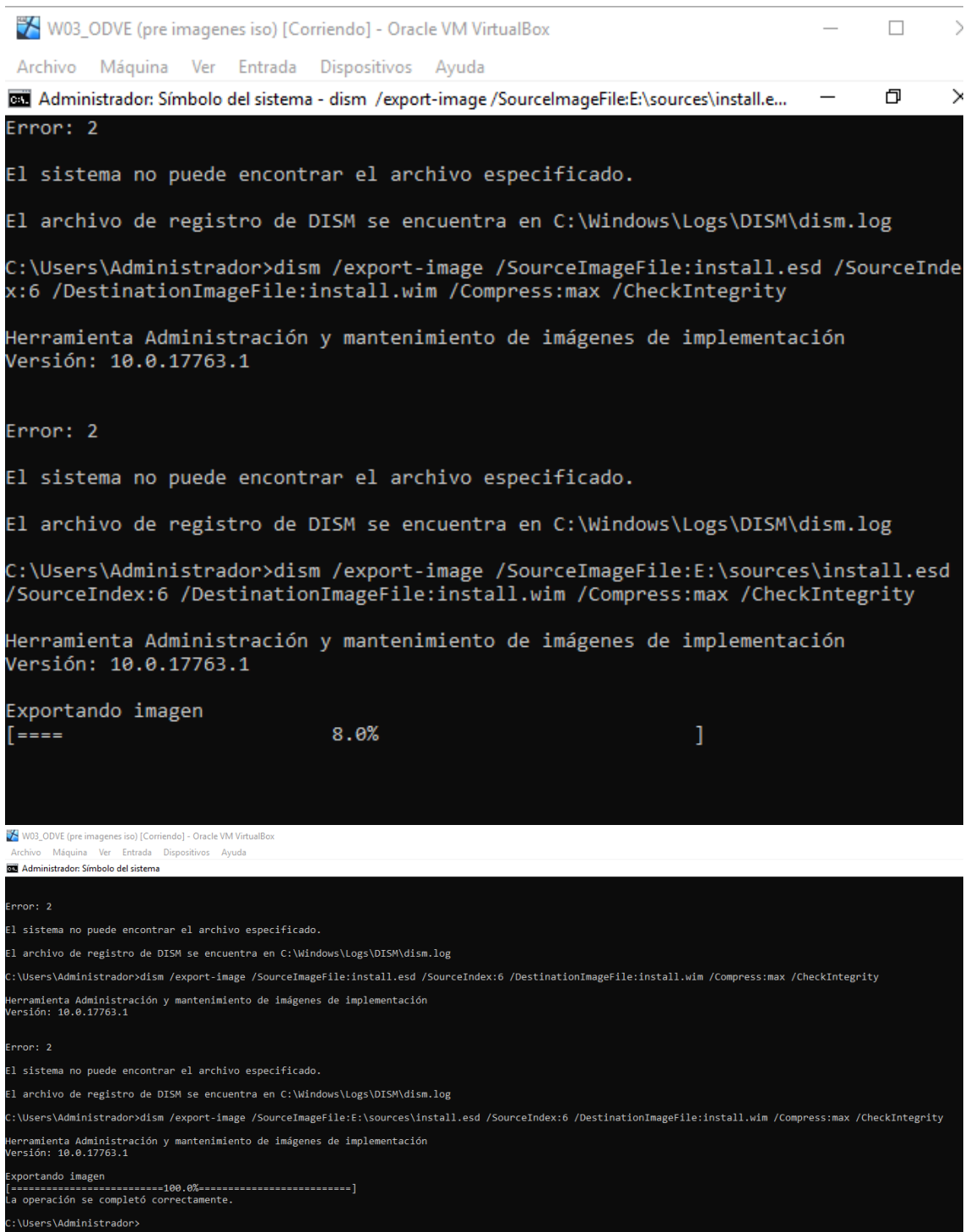
Herramienta Administración y mantenimiento de imágenes de implementación
Versión: 10.0.17763.1

Detalles de la imagen : E:\sources\install.esd

Índice: 6
Nombre: Windows 10 Pro
Descripción: Windows 10 Pro
Tamaño: 15.502.041.274 bytes
WIM de arranque: no
Arquitectura: x64
HAL: <sin definir>
Versión: 10.0.19041
Compilación del Service Pack: 2006
Nivel de Service Pack: 0
Edición: Professional
Instalación: Client
Tipo de producto: WinNT
Conjunto de productos: Terminal Server
Raíz del sistema: WINDOWS
Directorios: 28296
Archivos: 103105
Fecha de creación: 08/09/2022 - 4:24:18
Fecha de modificación: 17/12/2022 - 17:33:48
Idiomas:
 es-ES (predeterminado)

La operación se completó correctamente.

C:\Users\Administrador>_



```
W03_ODVE (pre imagenes iso) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador: Símbolo del sistema - dism /export-image /SourceImageFile:E:\sources\install.e...
Error: 2

El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

El archivo de registro de DISM se encuentra en C:\Windows\Logs\DISM\dism.log

C:\Users\Administrador>dism /export-image /SourceImageFile:install.esd /SourceIndex:6 /DestinationImageFile:install.wim /Compress:max /CheckIntegrity

Herramienta Administración y mantenimiento de imágenes de implementación
Versión: 10.0.17763.1

Error: 2

El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

El archivo de registro de DISM se encuentra en C:\Windows\Logs\DISM\dism.log

C:\Users\Administrador>dism /export-image /SourceImageFile:E:\sources\install.esd /SourceIndex:6 /DestinationImageFile:install.wim /Compress:max /CheckIntegrity

Herramienta Administración y mantenimiento de imágenes de implementación
Versión: 10.0.17763.1

Exportando imagen
[==== 8.0% ]

Error: 2

El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

El archivo de registro de DISM se encuentra en C:\Windows\Logs\DISM\dism.log

C:\Users\Administrador>dism /export-image /SourceImageFile:install.esd /SourceIndex:6 /DestinationImageFile:install.wim /Compress:max /CheckIntegrity

Herramienta Administración y mantenimiento de imágenes de implementación
Versión: 10.0.17763.1

Error: 2

El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

El archivo de registro de DISM se encuentra en C:\Windows\Logs\DISM\dism.log

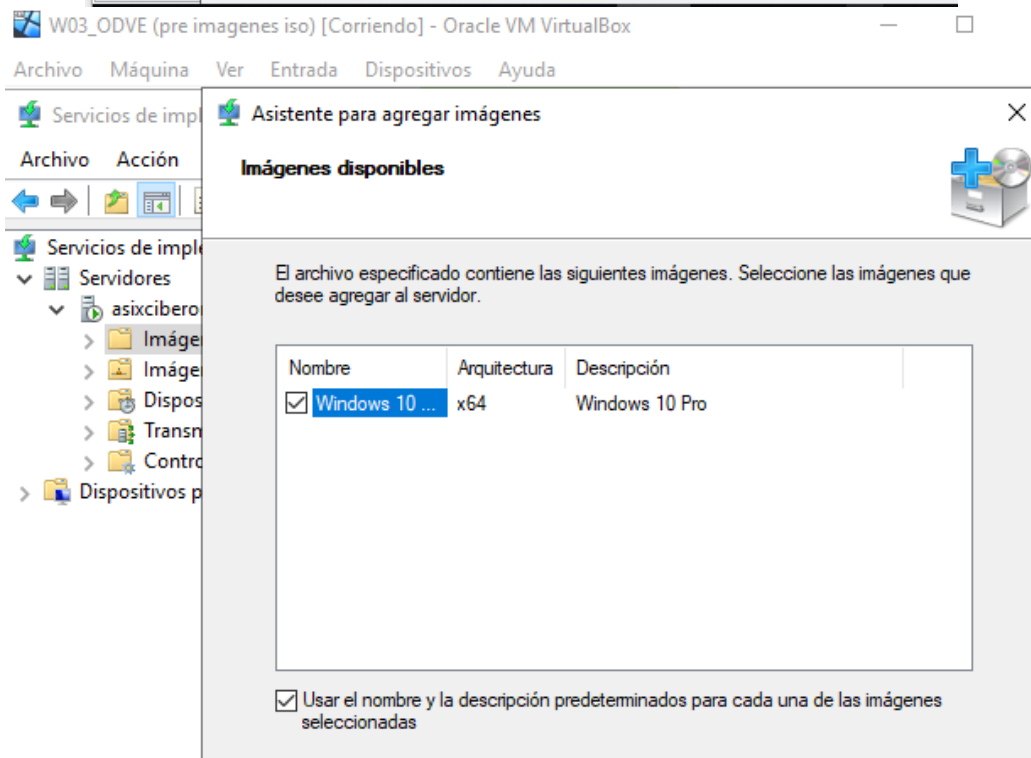
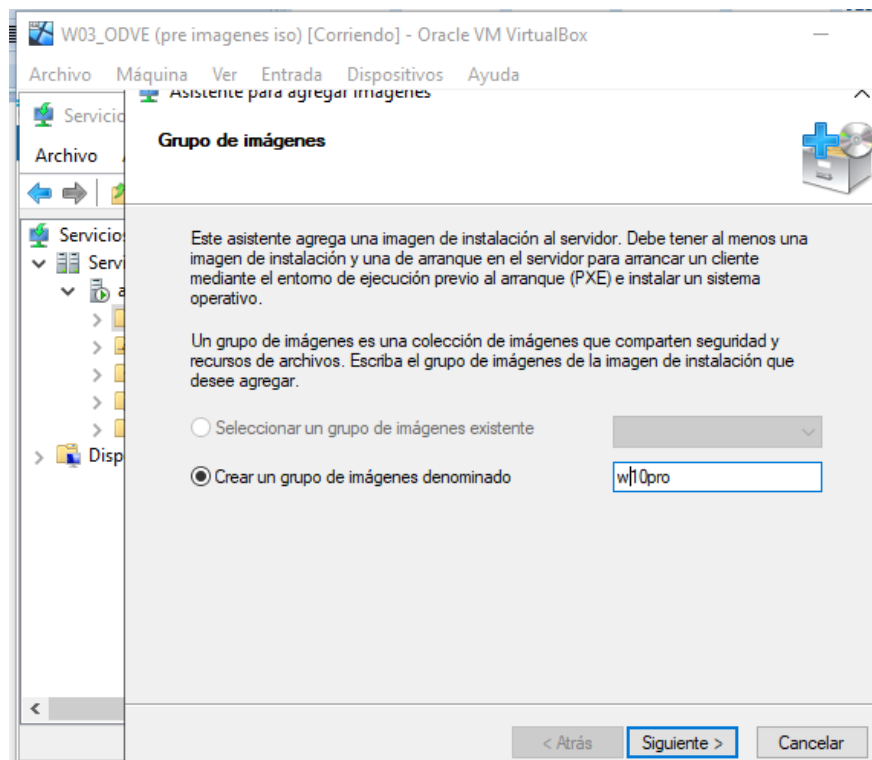
C:\Users\Administrador>dism /export-image /SourceImageFile:E:\sources\install.esd /SourceIndex:6 /DestinationImageFile:install.wim /Compress:max /CheckIntegrity

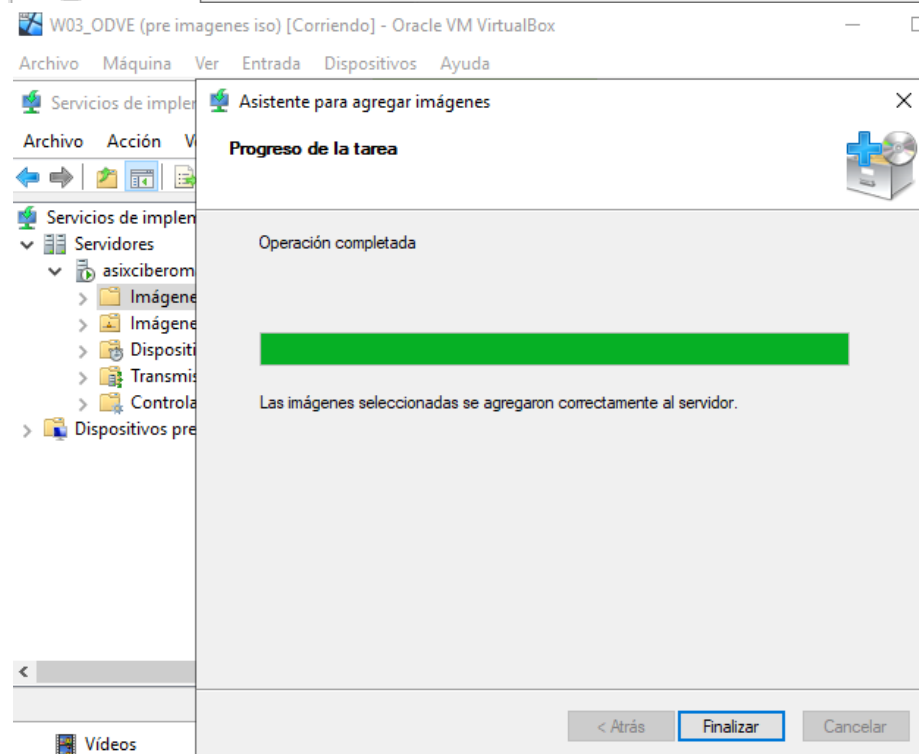
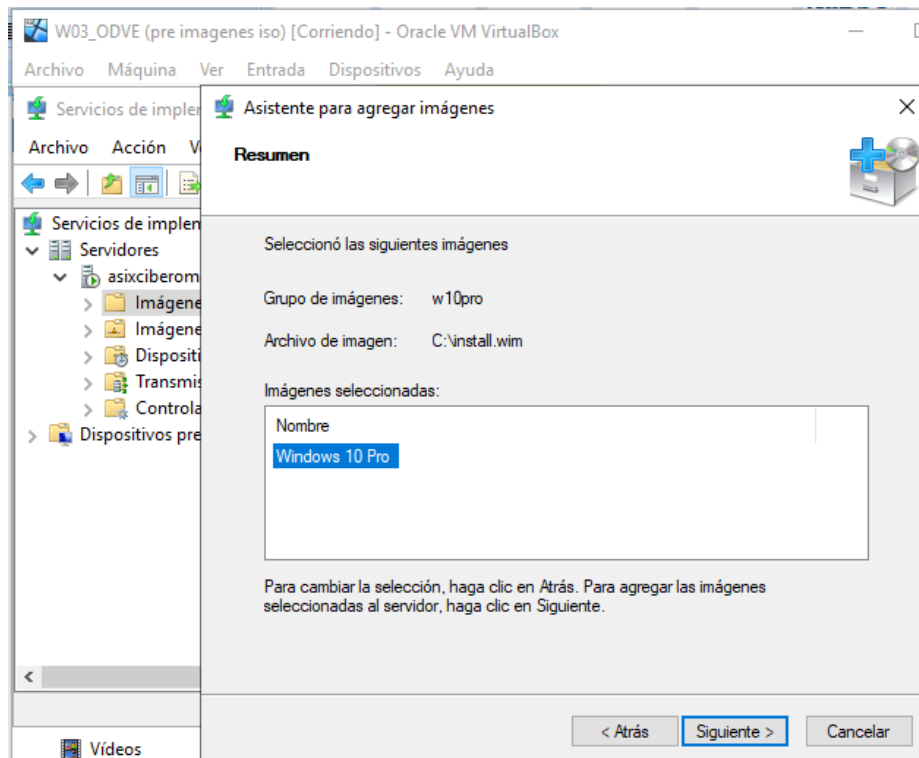
Herramienta Administración y mantenimiento de imágenes de implementación
Versión: 10.0.17763.1

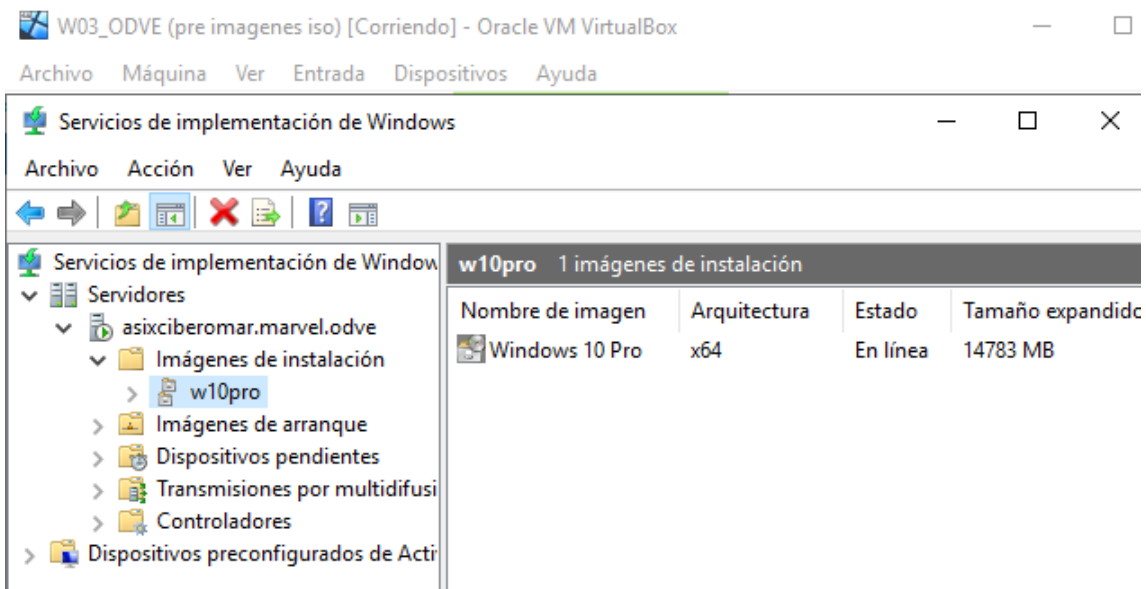
Exportando imagen
[=====100.0%=====]
La operación se completó correctamente.

C:\Users\Administrador>
```

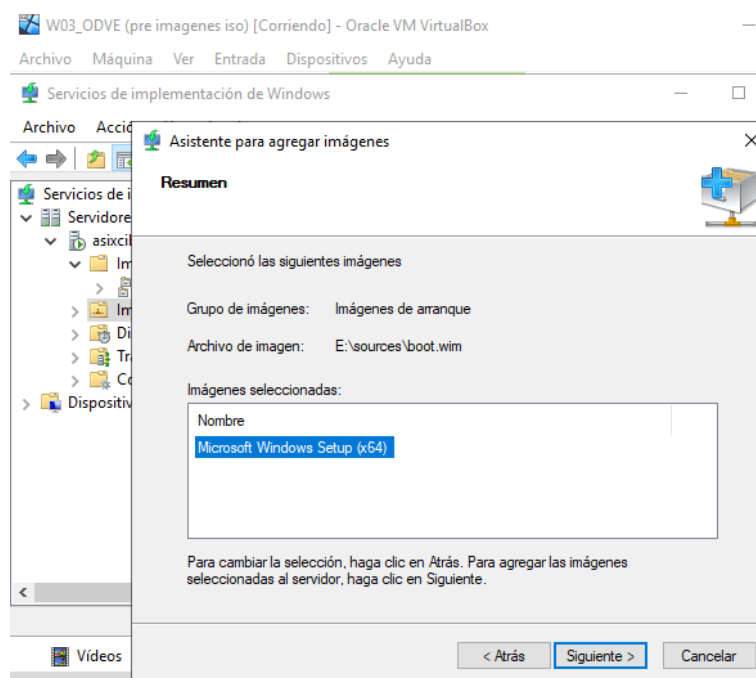
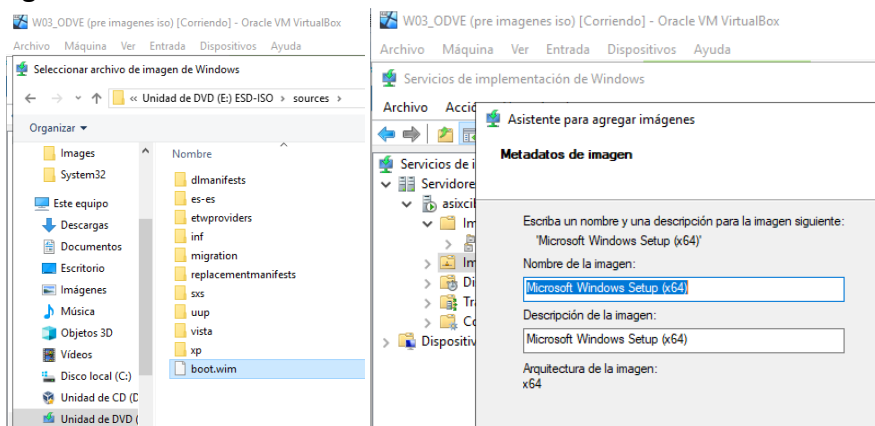
Una vez finalice la instalación continuamos con la instalación vamos a servicios de implementación de Windows, seleccionamos el servidor, y click derecho en asistente de imágenes. Por último agregamos la imagen, con el .wim.

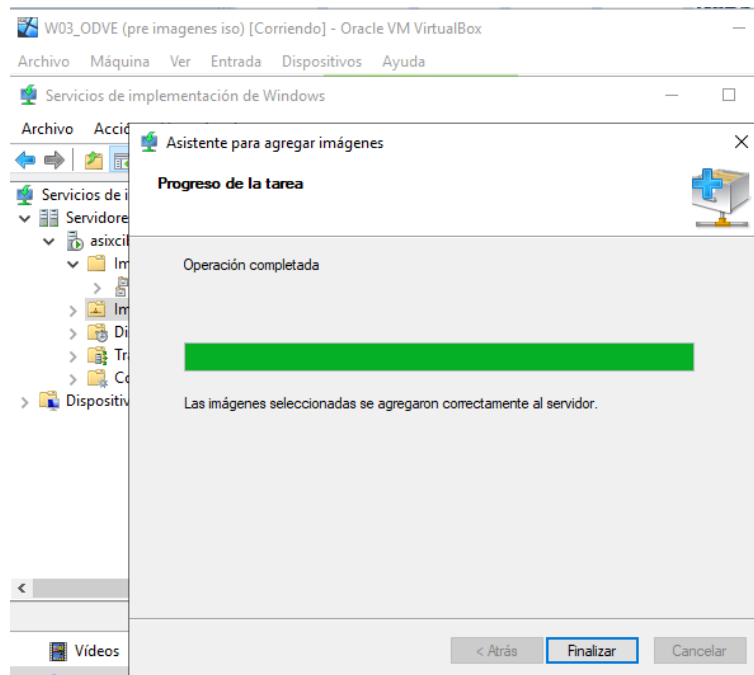






Continuamos añadiendo el arranque, al igual que antes, desde Servicios de implementación de Windows, seleccionar servidor, click derecho sobre imágenes de arranque, añadir, seleccionamos ubicación y siguiente...:

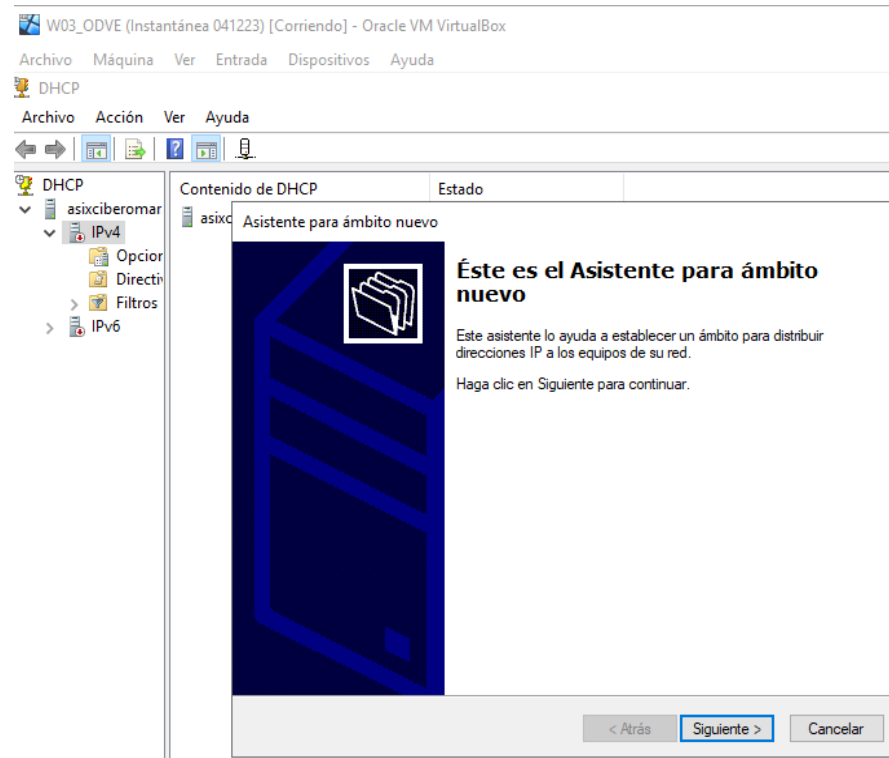


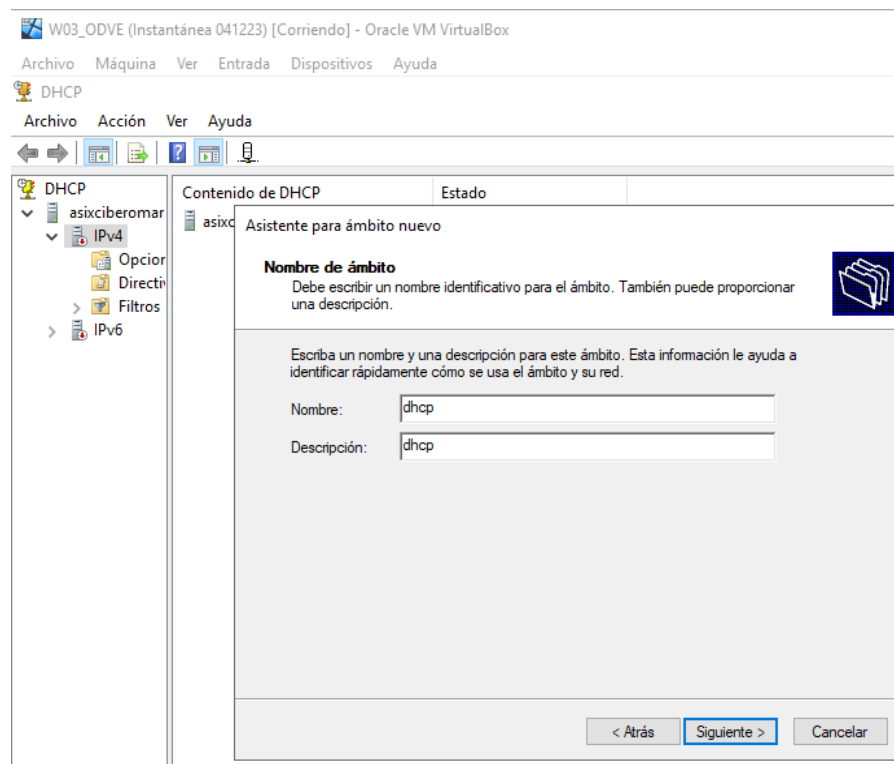


INSTALACIÓN DE LA NUEVA MÁQUINA CLIENTE

Arrancamos la máquina cliente y seleccionamos el arranque por red:

CONFIGURACIÓN DHCP

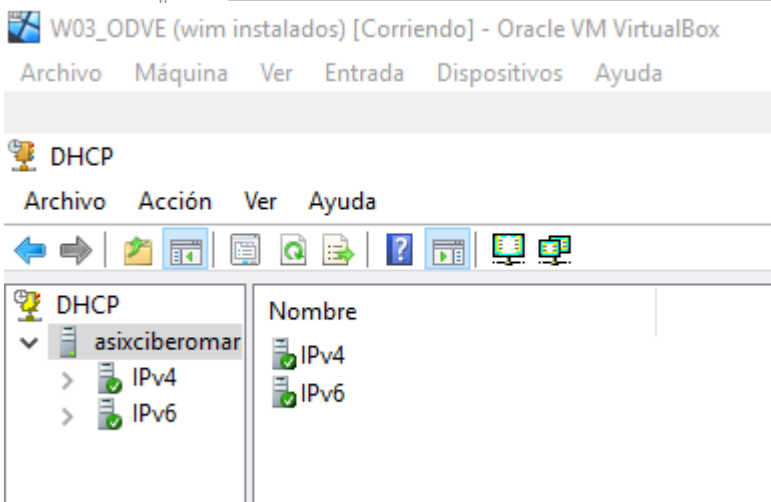
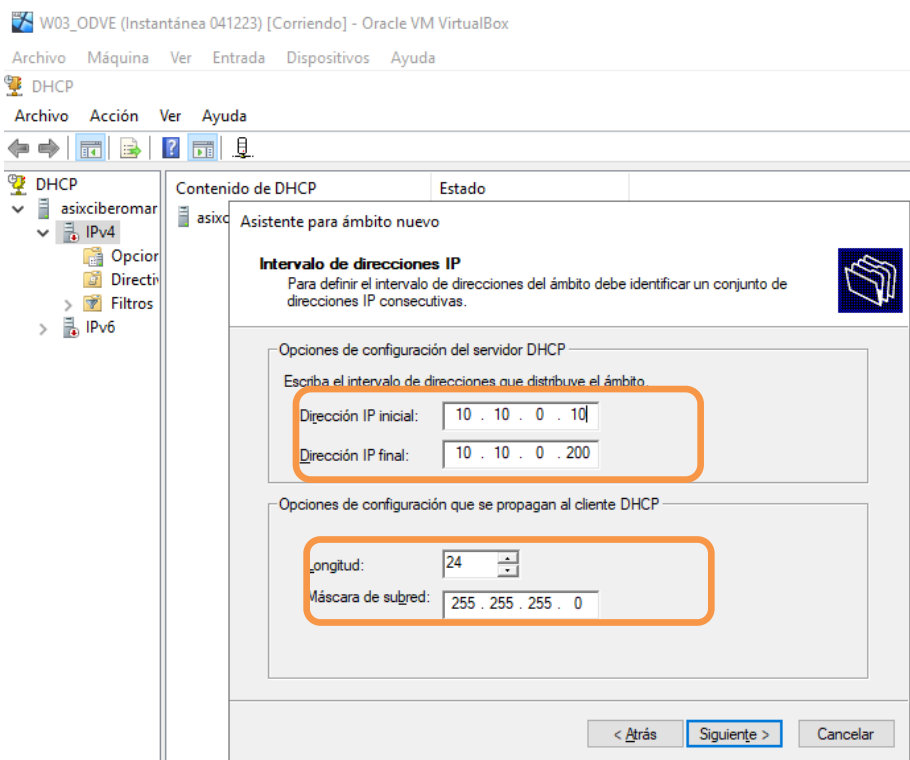




Como nuestra configuración en la red Linkia es

Nombre de red: Linkia
Red CIDR: 10.10.0.0/24
Soporta DHCP: no
Soporta IPv6: sí

Configuramos el intervalo de este modo



Excluimos las 9 primeras IP's:

W03_ODVE (Instantánea 041223) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

DHCP

Archivo Acción Ver Ayuda

Contenido de DHCP Estado

asixc Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.

Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba una dirección en Dirección (Inicial).

Dirección IP inicial: Dirección IP final:

10 . 10 . 0 . 1 10 . 10 . 0 . 9

Agregar

Intervalo de direcciones excluido:

Quitar

Retraso de subred en milisegundos:

0

< Atrás Siguiente > Cancelar

W03_ODVE (Instantánea 041223) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

DHCP

Archivo Acción Ver Ayuda

Contenido de DHCP Estado

asixc Asistente para ámbito nuevo

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.

La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

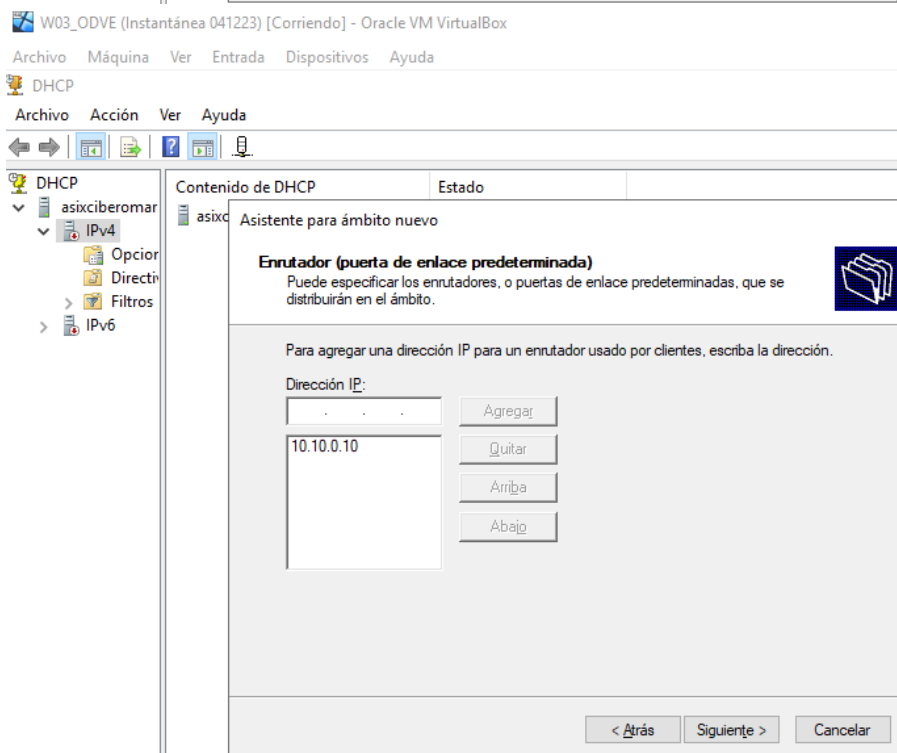
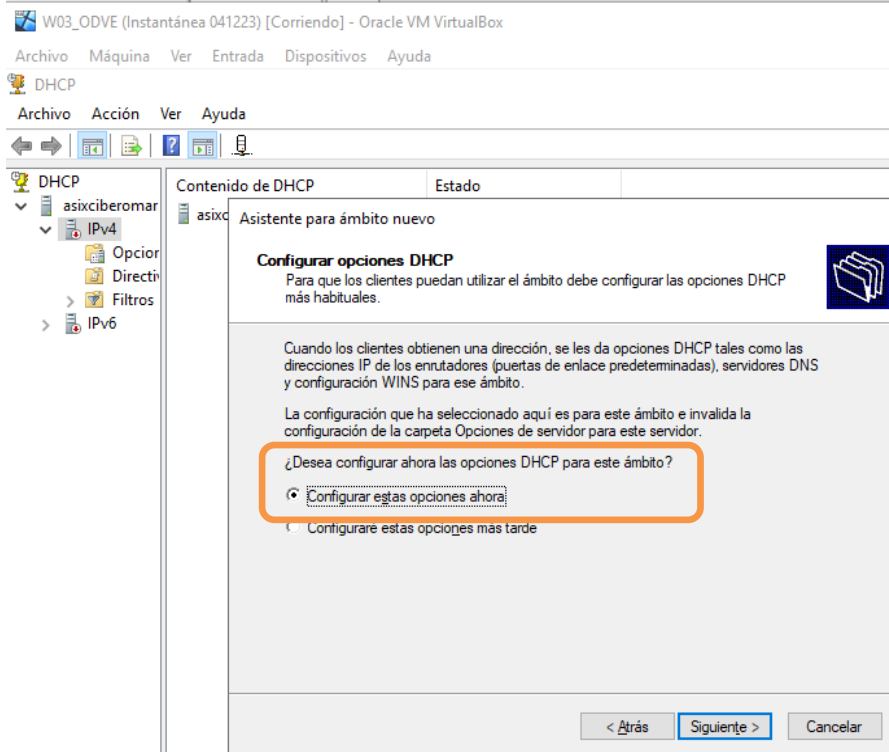
Limitada a:

Días: Horas: Minutos:

3 0 0

< Atrás Siguiente > Cancelar

Configuramos las opciones de DHCP ahora:



Nos detecta el dominio y el servidor DNS:

W03_ODVE (Instantánea 041223) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

DHCP

Archivo Acción Ver Ayuda

Contenido de DHCP Estado

asixc Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor: Dirección IP:

Resolver Agregar Quitar

Arriba Abajo

< Atrás Siguiente > Cancelar

Dejamos la configuración WINS tal cual:

W03_ODVE (Instantánea 041223) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

DHCP

Archivo Acción Ver Ayuda

Contenido de DHCP Estado

asixc Asistente para ámbito nuevo

Servidores WINS
Los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores WINS para convertir en direcciones IP los nombres de equipos NetBIOS.

Cuando se escriben direcciones IP de servidor aquí, se permite que los clientes de Windows consulten WINS antes de usar difusiones para registrar y resolver nombres NetBIOS.

Nombre de servidor: Dirección IP:

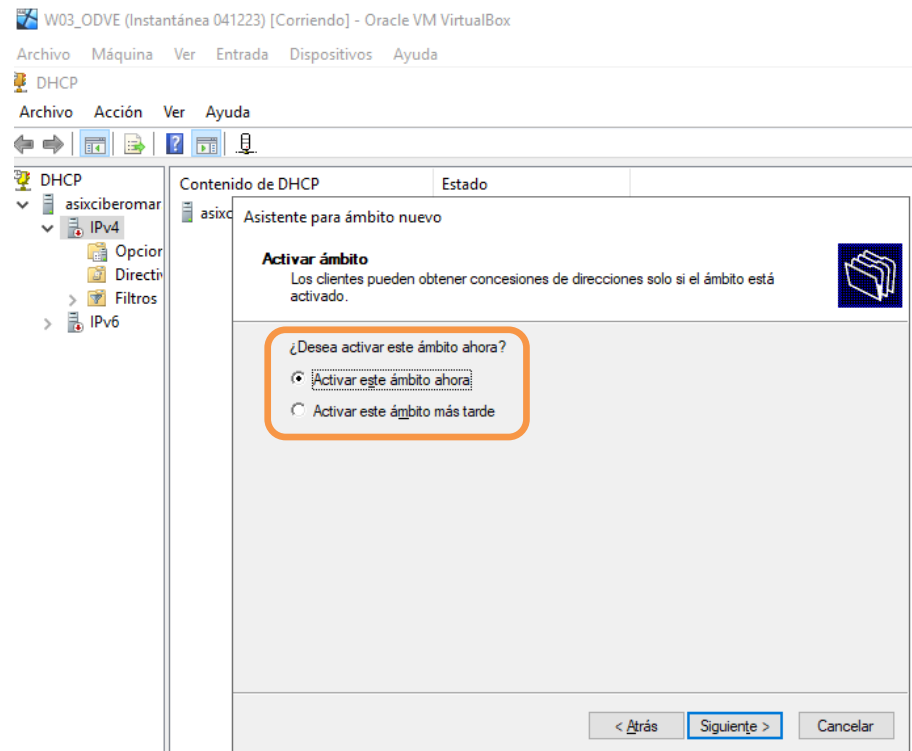
Resolver Agregar Quitar

Arriba Abajo

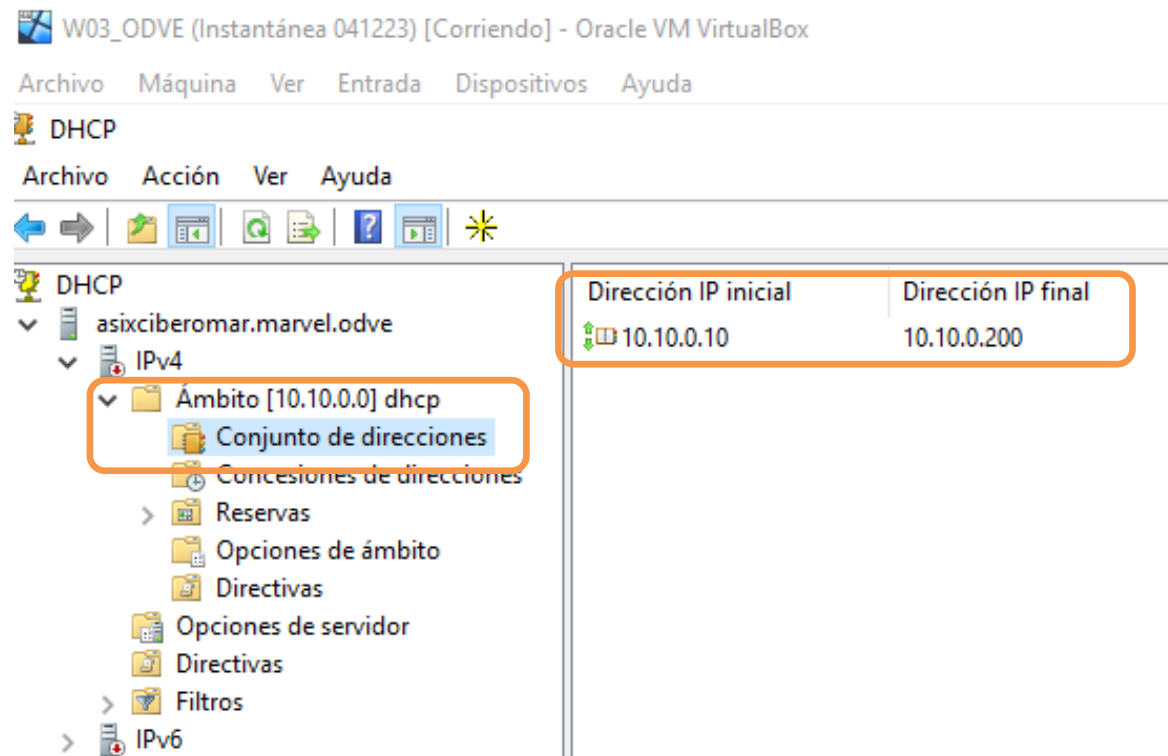
Para cambiar este comportamiento en los clientes de Windows DHCP modifique la opción 046, Tipo de nodo WINS/NBT, en Opciones de ámbito.

< Atrás Siguiente > Cancelar

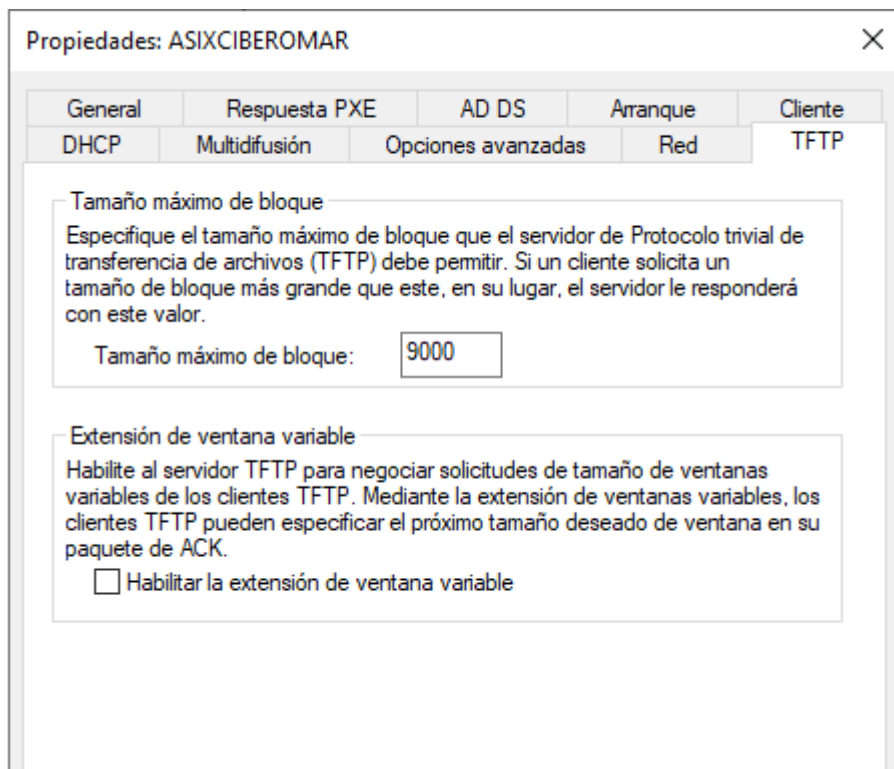
Activamos el ámbito:



El resultado es:



IMPORTANTE: deshabilitar la extensión de ventana variable.



ARRANCAMOS LA INSTALACIÓN:

